

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة. ☐

الوحدة التعليمية : **الماء النقي**

مركبات الكفاءة :

- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).

الأهداف التعليمية :

- 1- يعرف معايير نقاوة الماء.
- 2- يعرف مبدأ عملية التقطير
- 3- يوظف النموذج الجببي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة.

خصائص الوضعية :

- وضعيات تجريبية تبين :
- التمييز بين المياه الثلاث الصافي ، المعدني والنقي.
- معايير نقاوة الماء.
- كيفية الحصول على الماء النقي.

السندات التعليمية :

- مياه مختلفة - أنابيب اختبار - ماسكات - موقد حراري - ملصقة قارورة مياه معدنية - ماء عكر (ماء - تراب) - كأس بيشر - قمع زجاجي - أنبوبة إبانة - ورق ترشيح - تركيبة تقطير الماء.

المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

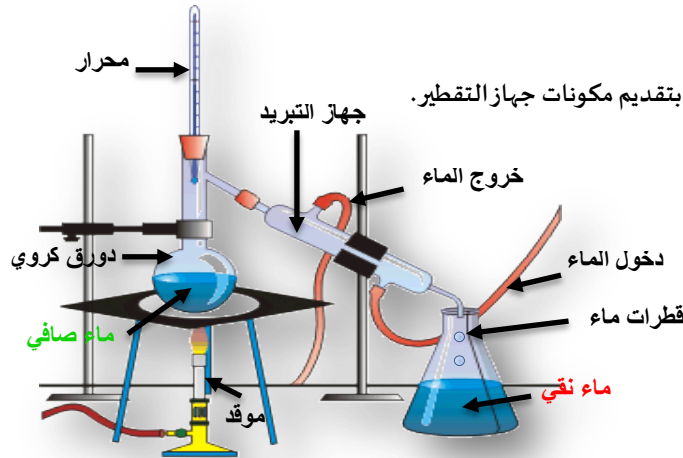
- صعوبة التمييز بين الماء الصافي والماء النقي.
- صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته.

سر الوضعية التعليمية : اهاء النقي

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																								
نص الوضعية الجزئية 1	<u>تمهيد :</u> مراجعة للمكتسبات القبلية حول الخليط المتجانس و الغير متجانس وكيفية الفصل بينهما . <u>الوضعية الجزئية 1 :</u> مخابر الدواء و الصيدليات تستعمل الماء النقي بينما نستعمل الماء المعدني في البيوت للشرب ولتحضير رضاعات الحليب برأيك كيف يمكن الحصول على ماء نقي انطلاقا من ماء الحنفية. • اقترح تجربة تمكّنك من ذلك ما هي خصائص الماء النقي التي تميزه عن غيره؟ • وكيف يمكنك التأكد تجريبيا بأنه نقي ؟ <u>(1) الماء النقي :</u> <u>النشاط 1 :</u> هل الماء المعدني خليط متجانس ؟ يحضر الاستاذ (03) ثلاث انابيب اختبار : (الأنبوب الأول به ماء معدني ، الثاني به ماء الحنفية ، اما الثالث به ماء مقطر). ثم يقوم بتسخينها حتى يتبخر كل الماء . ثم يطرح الأسئلة التالية : • ماذا تلاحظ في داخل كل أنبوب ؟ • ماذا تمثل هذه الرواسب ؟ • هل الماء المعدني خليط متجانس ؟ ولماذا ؟ كيف يمكننا الفصل بين مكوناته ؟ • على ماذا كشف التبخر للماء المقطر ؟ يقدم الأستاذ لكل فوج قارورة ماء معدني ويطلب من التلاميذ قراءة البطاقة الملصقة عليها . • ماذا تمثل الارقام الموجودة في الملصقة ؟ • ماذا تستنتج ؟	- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يقترحون طرقا للحصول على ماء نقي .	05 د																								
النشاط 1	 عملية تسخين الماء (التبخير)	- يقومون بالتجربة . - <u>يلاحظون أن :</u> الأنبوب الأول والثاني به راسب ابيض . أما الأنبوب الثالث خالي من الرواسب . - تمثل هذه الرواسب أملاحا معدنية . - <u>الماء المعدني :</u> خليط متجانس. لاننا لا يمكن ان نميز بين مكوناته بالعين المجردة ، ونفصل بين مكوناته بالتبخير . - <u>الماء المقطر</u> ليس خليطا . - تمثل الارقام : أملاح معدنية .	10 د																								
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">التركيب</th> <th colspan="2">التركيب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>سلفات</td> <td>74</td> <td>كالكسيوم</td> </tr> <tr> <td>36.5</td> <td>كلورور</td> <td>20.26</td> <td>مغنسيوم</td> </tr> <tr> <td><2</td> <td>نترات</td> <td>2.1</td> <td>بوتاسيوم</td> </tr> <tr> <td>8.7</td> <td>سيلييس</td> <td>15.8</td> <td>صوديوم</td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>بقايا جافة</td> <td>265</td> <td>بيكربونات</td> </tr> </tbody> </table> PH = 7.2 قارورة ماء معدني	التركيب		التركيب		35	سلفات	74	كالكسيوم	36.5	كلورور	20.26	مغنسيوم	<2	نترات	2.1	بوتاسيوم	8.7	سيلييس	15.8	صوديوم	380	بقايا جافة	265	بيكربونات	رساء الموارد : - الماء المعدني وماء الحنفية أجسام عبارة عن خلطات متجانسة . يمكن الفصل بين مكوناتها بالتبخير . - أما الماء المقطر ليس خليطا .	05 د
التركيب		التركيب																									
35	سلفات	74	كالكسيوم																								
36.5	كلورور	20.26	مغنسيوم																								
<2	نترات	2.1	بوتاسيوم																								
8.7	سيلييس	15.8	صوديوم																								
380	بقايا جافة	265	بيكربونات																								
	 ماء عكر (ماء - تراب) ماء الحنفية (صافي)	- الطرق التي نستعملها هي : <u>التركيذ</u> (ترك الخليط حتى يستقر) أو <u>الإبانة</u> . أو <u>الترشيح</u> . - الماء الصافي ليس ماءً نقياً . ويتم الحصول عليه بجهاز التقطير أو (البخر) . رساء الموارد : - الماء الطبيعي: هو عبارة عن ماء غير صافي . مثل : (ماء البركة - ماء النهر - ماء البحر) . - لتحويل الماء الطبيعي إلى ماء صافي نستعمل : الترشيح ، الإبانة ، الترشيح .	05 د																								
النشاط 2	<u>(2) من الماء الطبيعي إلى الماء المقطر :</u> <u>النشاط 2 :</u> كيف نقطر الماء ؟ يقدم الاستاذ كأسين مملوئين بالماء [الأول : ماء الحنفية (صافي) ، الثاني ماء عكر (ماء - تراب)] • ماهي الطرق التي تتبعها لجعل ماء العكر ماء صافيا ؟ • هل الماء الصافي ماء نقي ؟ إذا كيف يمكننا الحصول على الماء النقي انطلاقا من الماء الصافي ؟																										

النشاط 2

- ماهي مكونات جهاز التقطير؟
- قم بسكب الماء الصافي في الدورق الكروي وقم بتسخينه حتى الغليان . ماذا تلاحظ ؟



عملية تقطير الماء الصافي والحصول على ماء نقي

لنموذج الجببي للجسم النقي والجسم الخليط :

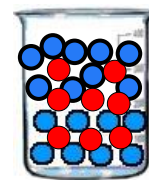
نشاط : باستعمال النموذج الجببي مثل مايلي :

- النموذج الجببي لحبيبات جسم نقي
- النموذج الجببي لحبيبات خليط
- ماذا تلاحظ ؟



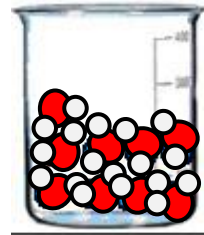
جسم نقي

(جسم نقي، يتكون من حبيبات متشابهة)



جسم خليط

(مكون من حبيبات غير متشابهة)



الماء النقي جسم نقي

(جسم نقي، يتكون من حبيبات متشابهة)

بطاقة تعريف الماء النقي :

الإسم	الماء النقي
اللون	عديم اللون
الطعم	ليس له ذوق خاص
الرائحة	ليس له رائحة
الحالة في الشروط العادية	سائل
درجة الإنصهار(التجمد)	0°C
درجة الغليان	100°C
كتلة اللتر الواحد (1L)	1kg
الكتلة الحجمية	1(g/cm³)
تركيبية الحبيبية	حبيبات متشابهة الحجم والكتلة



النقي جسم نقي : تتكون حبيباتها من 3 أجزاء صغيرة مدمجة ببعضها البعض

النشاط 3

تقويم
الموارد
المعرفية

تمارين: 7، 9 ص 48

- يلاحظون تشكل بخار يمر عبر الأنبوب .
- يتكاثف البخار على جدران الأنبوب في غرفة التبريد.
- يلاحظون تشكل قطرات ماء .
- بقاء راسب أبيض في الدورق.

إرساء الموارد :

- **عملية التقطير:** هي عملية تسمح بفصل مكونات **الماء الصافي** عن المواد المنحلة فيه وتعطي **ماءاً نقياً** .

- يلاحظون ان حبيبات الجسم النقي تتكون من حبيبات متشابهة .
- يلاحظون بان حبيبات الجسم الخليط تتكون من حبيبات غير متشابهة مختلطة ببعضها البعض .

إرساء الموارد :

- النموذج الجببي للجسم النقي : **تمثيل الرسم** .
- النموذج الجببي للجسم الخليط : **تمثيل الرسم** .
- النموذج الجببي للماء النقي : **تمثيل الرسم** .

د 10

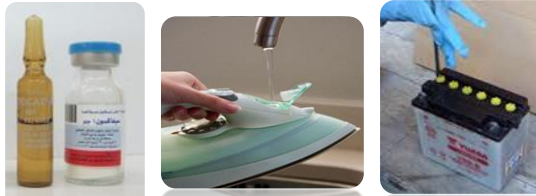
د 10

د 05

نص الوضعية الجزئية 22

الوضعية الجزئية 22: يستعمل الأب لسيارته ماء نقيا ، وتستعمل الأم للمكواة ماء نقيا ، ويستعمل الممرض لانهزال مسحوق الحقنة الطبية ماء نقيا .

- ماهي المعايير التي يجب أن تتوفر في الماء لكي يكون ماء نقيا ؟



(3) معايير الماء النقي :

النشاط (1): غليان الماء

يضع الأستاذ كمية من الماء المقطر في دورق زجاجي ويعرضه لمنبع حراري حتى درجة الغليان. ثم يقوم بتعيين درجة الحرارة كل دقيقة فيتحصل على النتائج المبينة في الجدول التالي :

اللحظة t(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
درجة الحرارة $\theta(^{\circ}\text{C})$	15	42	70	90	98	100	100	100	100	102	108
حالة الماء	سائل			سائل وبخار			بخار				

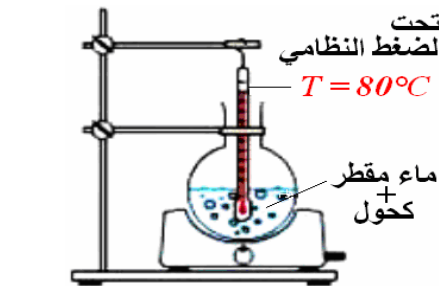
ثم يطرح الأسئلة التالية :

- ماهي اللحظة الزمنية التي يبدأ الماء عندها بالغليان ؟
- كيف كانت حالة الماء قبل الدقيقة الخامسة وبعد الدقيقة الثامنة ؟
- كم استمرت عملية تبخر الماء المقطر ؟

ملاحظة: يطلب تمثيل مخطط درجة حرارة الماء النقي بدلالة اللحظات الزمنية.

النشاط (2): غليان مزيج من الماء المقطر والكحول :

يضع الأستاذ خليطا من الماء المقطر وكحول في دورق زجاجي فوق موقد حراري (تسخين) . ثم يقوم بتعيين درجة حرارة الخليط كل دقيقة فيتحصل على النتائج المبينة في الجدول التالي :



اللحظة t(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
درجة الحرارة $\theta(^{\circ}\text{C})$	15	35	44	58	72	80	82	84	86	88	91

ثم يطرح الأسئلة التالية :

- في أي لحظة يبدأ الخليط في الغليان ؟
 - هل تبقى درجة حرارة الخليط مستقرة عند هاته اللحظة ؟
- ملاحظة:** يطلب تمثيل مخطط درجة حرارة الخليط (ماء نقي - كحول) بدلالة اللحظات الزمنية .

د 10

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

د 15

- يقومون بالتجربة
- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية معينة ثم تستقر عند درجة : 100°C
- يستنتجون اللحظة الزمنية لبداية الغليان : $t=5\text{min}$
- كانت حالة الماء قبل الدقيقة الخامسة سائلة ، وغازية بعد الدقيقة الثامنة .
- استمرت العملية (04) دقائق

إرساء الموارد :

معايير نقاوة الماء النقي :

(1)- **درجة الغليان :** درجة غليان الماء النقي هي 100°C ، و تبقى ثابتة خلال عملية الغليان .

د 10

- يقومون بالتجربة
- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية معينة ثم تستقر عند درجة : 80°C
- يستنتجون اللحظة الزمنية لبداية الغليان : $t=5\text{min}$
- يستنتجون بان درجة الحرارة تستمر في الارتفاع .

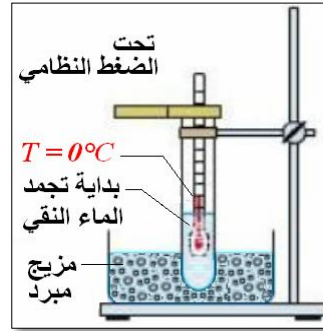
إرساء الموارد :

- درجة بداية غليان خليط الماء النقي والكحول تختلف عن درجة بداية غليان الماء النقي .
- ان الخليط (ماء نقي - كحول) ليست له درجة غليان ثابتة فهو جسم غير نقي .

النشاط 3

النشاط 3: تجمد الماء النقي :

يضع الأستاذ كمية من ماء مقطر داخل أنبوب اختبار وكمية من خليط (ماء نقي - ملح) داخل أنبوب اختبار آخر ونضعهما داخل مزيج مبرد (ماء شديد الملوحة مبرد). ثم يقوم بتعيين درجة حرارة كل أنبوب في كل دقيقة فيتحصل على النتائج المبينة في الجدول التالي :



اللحظة t(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
درجة حرارة الماء النقي (°C)	16	9	3	1	0	0	0	-1	-5	-8
درجة حرارة الماء المالح (°C)	17	11	6	1	-1	-3	-5	-6	-8	-10

ثم يطرح الأسئلة التالية :

- ماذا يحدث عند بلوغ درجة حرارة كل من الأنبوبين الدرجة الصفر ؟
- ملاحظة :** يطلب تمثيل مخطط درجة حرارة الماء النقي والماء المالح **معاً** بدلالة اللحظات الزمنية .

تقويم الموارد المعرفية

تمرين منزلي : افقتني والد هشام قارورة ماء نقي ليضيفها لبطارية السيارة ، عندها تسائلت الأم عن الاختلاف الموجود بينه وبين ماء الحنفية . وكنت انت من وقع عليه الاختيار ليجيب عن سؤال الام . كيف ستكون إجابتك ؟

تمارين : 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 10. 11. 12. 13. 14. ص 48 و 49

15 د

- يقومون بالتجربة
- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي والماء المالح خلال فترات زمنية معينة حيث :
- الماء النقي : تظهر بلورات جليد وتثبت درجة الحرارة لمدة معينة عند الدرجة : 0°C
- الماء المالح : لا تظهر بلورات الجليد وتتواصل درجة الحرارة بالانخفاض .

إرساء الموارد :

(2)- **درجة التجمد :** درجة تجمد الماء النقي هي 0°C . وتبقى ثابتة خلال عملية الغليان .
- الماء المالح لا يتجمد عند درجة حرارة 0°C . لأنه ليس نقياً .

حل التمرين :

- الماء المقطر جسم نقي (خالي من المواد المنحلة فيه كالأملاح) ، مما يجعله لا ذوق له .
- بينما ماء الحنفية جسم خليط (يحتوي على عدد كبير من نالأملاح المنحلة فيه) ، مما يجعله له ذوقاً .

10 د

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham